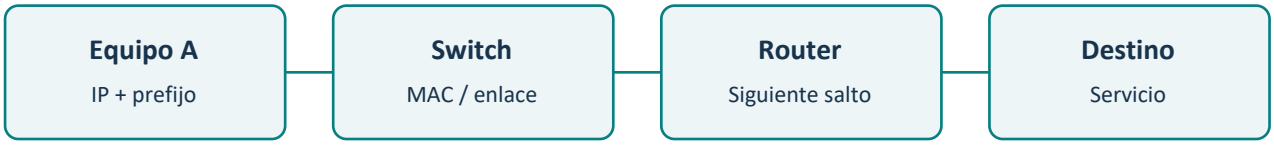
SISTEMAS INFORMÁTICOS · 1.º DAM

UD3 · Redes TCP/IP y diagnóstico

Cuaderno de teoría



La dirección de destino y el prefijo permiten decidir si se usa un siguiente salto.

Curso 2026-2027 · Revisión 30 de octubre de 2026

La unidad dispone de 25 horas. Los cuadernos de teoría, actividades y prácticas se utilizan de forma intercalada. Las ampliaciones son seleccionables; la creación de máquinas virtuales se realiza en UD4.

Contenido

3.1 · Comunicación, medios y dispositivos

3.2 · Modelos, Ethernet y protocolos

3.3 · IPv4, prefijo y máscara

3.4 · Subnetting y VLSM

3.5 · Configuración y diagnóstico

3.6 · De la red física a la red virtual

UD3 · Fuentes y glosario

3.1 · Comunicación, medios y dispositivos

3.1.1 Elementos de comunicación

El mensaje debe codificarse en señales adecuadas al canal. En cobre son variaciones eléctricas; en fibra, luz; en Wi-Fi, ondas electromagnéticas. El receptor reconstruye bits, pero debe compartir protocolos y código.

3.1.2 Magnitudes

- **Ancho de banda:** capacidad nominal en bit/s.

- **Throughput:** datos útiles logrados.

- **Latencia:** tiempo de extremo a extremo.

- **Jitter:** variación de latencia.

- **Pérdida:** unidades que no llegan.

Copiar 1 GiB por un enlace de 100 Mbit/s no tarda 10 segundos. `1 GiB = 8.589.934.592 bits`; el mínimo teórico ronda 85,9 s y la sobrecarga aumenta el tiempo.

3.1.3 Medios guiados

El par trenzado reduce interferencia mediante torsión y transmisión diferencial. Categoría, longitud, conectores y calidad del montaje determinan prestaciones. Ethernet de cobre suele limitar el tramo horizontal a 100 m en condiciones estándar.

La fibra transmite luz, ofrece gran capacidad, distancia e inmunidad electromagnética. Monomodo y multimodo usan ópticas y alcances distintos; conectores y limpieza son críticos.

3.1.4 Wi-Fi

Wi-Fi comparte medio: los clientes compiten por tiempo de aire. La velocidad anunciada es física y agregada; distancia, obstáculos, interferencias, canal, ancho y número de clientes reducen rendimiento.

Bandas de 2,4 GHz ofrecen alcance y congestión; 5/6 GHz aportan más canales y capacidad con menor penetración. La planificación usa mediciones, no solo intensidad de señal.

3.1.5 Topologías

La estrella facilita aislamiento de fallos de cable. Topología física describe conexiones; lógica, cómo circula información.

3.1.6 Dispositivos

- Un **repetidor** regenera señal.

- Un **switch** aprende MAC y conmuta tramas.

- Un **router** decide siguiente salto entre redes IP.

- Un **punto de acceso** puentea clientes inalámbricos.

- Un **firewall** aplica política.

- Una **ONT/módem** adapta el acceso del proveedor.

Ejemplo

Un PC de una LAN quiere acceder a Internet. Envía la trama al MAC de la puerta de enlace, no al MAC del servidor remoto. El router elimina la trama local, examina IP y crea una nueva trama para el siguiente enlace.

3.1.7 Dúplex y conmutación

En full dúplex ambos extremos transmiten simultáneamente. En redes Ethernet con switches modernos no deberían existir colisiones en el enlace. Una discrepancia de velocidad o dúplex puede causar errores y rendimiento anómalo.

Clasificar sin confundir criterios

PAN describe un entorno personal; LAN, una red local; MAN y WAN, ámbitos de interconexión más amplios. El alcance no se define únicamente por un límite rígido de edificio o ciudad. WLAN es una LAN inalámbrica: «local» y «Wi-Fi» son clasificaciones compatibles.

Cliente-servidor describe los papeles de una aplicación: un equipo solicita y otro presta un servicio. Una red puede tener varios servidores y un mismo equipo puede ser cliente de un servicio y servidor de otro. Entre iguales significa que los participantes pueden asumir ambos papeles; no obliga a que todos estén físicamente conectados con todos.

Simplex, half dúplex y full dúplex describen sentidos y simultaneidad de transmisión. Se aplican al enlace o mecanismo estudiado: «Internet es full dúplex» no sustituye al análisis de sus enlaces. Bus y anillo sirven como comparación histórica; la estrella con switches es el ejemplo inicial de aula.

Un hub repite señales hacia los demás puertos. Un switch aprende direcciones MAC y puede reenviar unicast por un solo puerto, pero también inunda broadcast y destinos desconocidos dentro del dominio correspondiente. No distribuye siempre todas las tramas a todos los equipos.

Actividad 3.1 · Práctica P1

3.2 · Modelos, Ethernet y protocolos

3.2.1 Capas

El modelo OSI organiza funciones; TCP/IP refleja la pila utilizada en Internet. Las capas ayudan a explicar y diagnosticar, pero implementaciones reales pueden cruzar límites.

3.2.2 Encapsulación

Cada capa añade cabecera. En el destino se verifica y elimina en orden inverso.

3.2.3 Ethernet y MAC

Una dirección MAC identifica una interfaz en el dominio de enlace. El switch aprende la MAC de origen asociada al puerto. Si desconoce destino, inunda dentro de la VLAN; cuando aprende, reenvía solo por el puerto adecuado.

ARP resuelve qué MAC corresponde a una IPv4 local. La consulta ARP es broadcast; la respuesta permite enviar la trama.

3.2.4 IP e ICMP

IP ofrece entrega de paquetes sin conexión y mejor esfuerzo. Cada router reduce TTL; si llega a cero, envía ICMP de tiempo excedido. Esto permite a `traceroute` descubrir saltos.

ICMP informa errores y diagnóstico. Bloquearlo completamente puede romper mecanismos útiles, incluida detección de MTU.

3.2.5 TCP

TCP establece conexión mediante intercambio inicial, numera bytes, confirma recepción, retransmite pérdidas y regula flujo y congestión.

Un puerto identifica un punto de comunicación del transporte; la asociación con un proceso o servicio depende de la configuración del sistema. La conexión se distingue por IP y puerto de ambos extremos más protocolo.

3.2.6 UDP

UDP envía datagramas sin establecimiento, confirmación ni orden. Es útil cuando la aplicación tolera pérdida, implementa su propio control o prioriza latencia. DNS, voz o juegos pueden usarlo, aunque protocolos modernos añaden mecanismos sobre UDP.

3.2.7 DNS y DHCP

DNS es jerárquico y traduce nombres. Una consulta puede pasar por caché, resolutor y servidores autoritativos.

DHCP suele seguir DORA:

La concesión incluye dirección, máscara, puerta, DNS y duración.

Caso de diagnóstico

`ping 1.1.1.1` funciona, pero `ping example.com` no. Enlace, IP y ruta parecen operativos; se investiga DNS. Esto demuestra el valor de separar capas.

Qué permite concluir cada prueba

DNS puede usar UDP o TCP; no se clasifica todo el servicio como «solo UDP». Una conexión web puede usar TCP o, en HTTP/3, QUIC sobre UDP. La ausencia de un intercambio esperado puede deberse a caché, reutilización o un protocolo distinto.

Un protocolo define reglas, mensajes y comportamiento entre participantes. Un servicio es una función ofrecida; una implementación concreta realiza esas reglas. La analogía de capas permite diagnosticar, pero no significa que cada programa real corresponda exactamente a una sola capa OSI.

Actividad 3.2 · Práctica P4

Fuente: Guía oficial de Wireshark.

3.3 · IPv4, prefijo y máscara

Una dirección necesita contexto

Una IPv4 tiene 32 bits, escritos habitualmente como cuatro octetos decimales. El prefijo indica cuántos bits identifican la red. `192.168.3.25/24` y `192.168.3.25/21` tienen los mismos 32 bits de dirección y distinto límite entre red y host.

Sin prefijo o máscara no podemos deducir una única red. Las clases A, B y C explican una distribución histórica; para resolver los ejercicios usamos CIDR y el prefijo indicado. No se deduce que una dirección sea privada por pertenecer a una supuesta «clase C».

La máscara y la operación AND

Una máscara IPv4 válida tiene unos contiguos a la izquierda y ceros a la derecha. Para /21 hay 21 unos:

```
IP:      11000000.10101000.00000011.00011001  192.168.3.25
Máscara: 11111111.11111111.11111000.00000000  255.255.248.0
AND:     11000000.10101000.00000000.00000000  192.168.0.0
```

`255.255.31.0` no es una máscara /21: 31 tiene el patrón binario `00011111`, que rompe la continuidad. En este ejemplo la red es `192.168.0.0/21`, el broadcast `192.168.7.255`, los hosts ordinarios `192.168.0.1`–`192.168.7.254` y la capacidad 2046 hosts. Con /24, la red sería `192.168.3.0` y el broadcast `192.168.3.255`.

Red, host y broadcast

En una LAN IPv4 ordinaria, todos los bits de host a cero identifican la red; todos a uno, el broadcast dirigido de esa subred. Las direcciones intermedias se pueden asignar a interfaces, respetando reservas y ausencia de duplicados. No se asigna automáticamente la primera a un router: es una convención del plan de red.

Prefijo	Máscara	Direcciones	Hosts ordinarios
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2

El total es `2^(32-prefijo)`. Restar dos sirve para las subredes ordinarias de esta tabla. /31 tiene un uso específico en enlaces punto a punto y /32 representa una dirección individual; no se tratan como LAN convencionales en estos ejercicios.

Método del bloque, también fuera del último octeto

En /27, el octeto parcial de la máscara es 224: salto `256-224=32`. Para `192.168.5.77/27`, 77 pertenece al intervalo 64–95. Red `.64`, hosts `.65`–`.94`, broadcast `.95`.

En /21, el octeto parcial es el tercero, 248: salto 8 en ese octeto. `192.168.13.25/21` pertenece al bloque de terceros octetos 8–15: red `192.168.8.0`, broadcast `192.168.15.255`. El cuarto octeto recorre todo su rango; no se aplica un salto 8 al octeto equivocado.

Direcciones privadas y otros ámbitos

Bloque	Función
10.0.0.0/8	Direcciones privadas RFC 1918
172.16.0.0/12	Privadas: segundos octetos de 16 a 31
192.168.0.0/16	Direcciones privadas RFC 1918
127.0.0.0/8	Loopback del propio equipo
169.254.0.0/16	Direccionamiento IPv4 de enlace local

Una dirección de enlace local puede aparecer cuando no se obtiene una concesión DHCP útil; no demuestra por sí sola la causa. `0.0.0.0/0` identifica la ruta por defecto en una tabla; no equivale a decir que todo `0.0.0.0/8` sea una red de enrutamiento utilizable por el alumnado.

Privado/público, estático/dinámico e IPv4/IPv6 responden a preguntas distintas. Una dirección privada puede asignarse manualmente o mediante DHCP. En el laboratorio no se utiliza una dirección pública real como si perteneciera al centro.

IPv6 como lectura inicial

IPv6 utiliza 128 bits y se representa en hexadecimal. `::1` es loopback. IPv6 no utiliza broadcast; usa multicast para funciones que en IPv4 pueden recurrir a broadcast. El estudio detallado de su configuración puede ampliarse sin trasladar mecánicamente las reglas de IPv4.

Actividad 3.3 · Continuar con subnetting y VLSM

Fuentes

- RFC 4632 · CIDR.

- RFC 1918 · Direccionamiento privado.

- RFC 3021 · Prefijos /31 en enlaces punto a punto.

- RFC 4291 · Arquitectura de direcciones IPv6.

3.4 · Subnetting y VLSM

Antes de calcular

Escribe red base **con prefijo**, cantidad mínima de segmentos, capacidad de cada segmento y si incluye router e impresoras. «¿Cuántas subredes pueden crearse desde /24?» no tiene una respuesta única sin fijar el nuevo prefijo o la capacidad requerida.

Subredes iguales: dos condiciones simultáneas

Si se toman `s` bits de host, se obtienen `2^s` subredes y el prefijo aumenta en `s`. En una LAN ordinaria con `h` bits de host quedan `2^h-2` direcciones utilizables. Deben cumplirse la cantidad de redes y la capacidad de cada una.

Ejemplo: al menos seis subredes de 25 hosts desde `192.168.1.0/24`. Dos bits solo dan cuatro redes. Tres bits dan ocho y dejan cinco bits para hosts: 30 hosts por /27. Cumple ambos requisitos. Se usan seis bloques y quedan dos libres; no existen exactamente seis bloques iguales que agoten un /24.

Subred disponible	Rango útil	Broadcast
192.168.1.0/27	.1–.30	.31
192.168.1.32/27	.33–.62	.63
192.168.1.64/27	.65–.94	.95
192.168.1.96/27	.97–.126	.127
192.168.1.128/27	.129–.158	.159
192.168.1.160/27	.161–.190	.191
192.168.1.192/27	.193–.222	.223
192.168.1.224/27	.225–.254	.255

Las abreviaturas de la tabla comparten los tres primeros octetos `192.168.1`. Los ocho bloques son asignables como subredes en este modelo; no se resta dos al número de subredes.

Diseñar por cantidad de hosts

Para al menos 100 hosts ordinarios, siete bits son suficientes: `2^7-2=126`; seis solo dan 62. El prefijo es /25. Si la base es /16, se toman nueve bits y caben 512 bloques /25. El criterio de hosts no fija cuántos bloques se van a utilizar: debe distinguirse capacidad disponible de asignación real.

VLSM: necesidades distintas

VLSM asigna prefijos de longitudes diferentes. Se ordenan las necesidades de mayor a menor, se elige el menor bloque suficiente y se respeta su alineación. Para 100, 50, 20 y 10 interfaces dentro de `192.168.40.0/24`:

Necesidad	Red	Capacidad ordinaria	Rango útil	Broadcast
100	192.168.40.0/25	126	.1–.126	.127
50	192.168.40.128/26	62	.129–.190	.191
20	192.168.40.192/27	30	.193–.222	.223
10	192.168.40.224/28	14	.225–.238	.239

Las abreviaturas comparten `192.168.40`. Queda libre `192.168.40.240/28`: son 16 direcciones del bloque, no 16 hosts utilizables en una LAN convencional.

Cambiar el último departamento a 18 interfaces requiere un /27. `192.168.40.224/27` puede ocupar los dos /28 finales si el segundo sigue libre; esto cambia el broadcast y exige actualizar el plan y las interfaces. No se anuncia una ampliación sin comprobar el espacio vecino.

Lista de comprobación

1. Cada bloque empieza en una dirección alineada con su prefijo.

2. La última dirección cae dentro de la red base.

3. Ninguna dirección pertenece a dos bloques asignados.

4. La capacidad incluye las interfaces de infraestructura necesarias.

5. Red, rango útil y broadcast están diferenciados.

6. La puerta elegida pertenece a su subred y no se duplica.

Crear subredes en papel no crea automáticamente VLAN, aislamiento ni encaminamiento. Esos resultados requieren configuración de los dispositivos y una política de acceso coherente.

Actividad 3.4 · Actividad 3.5 · Ampliación de scripting

Fuente: RFC 4632 · CIDR.

3.5 · Configuración y diagnóstico

3.5.1 Parámetros

Una interfaz necesita IP/prefijo. Para salir de la subred usa puerta de enlace. Para nombres usa DNS. DHCP puede proporcionar todo.

La puerta debe pertenecer a una red directamente conectada; de lo contrario el equipo no sabe cómo alcanzarla.

3.5.2 Inspección

Linux:

```
ip -br address
ip route
resolvectl status
ip neigh
ss -tulpen
```

Windows:

```
Get-NetIPConfiguration
Get-NetRoute -AddressFamily IPv4
Get-DnsClientServerAddress
Get-NetNeighbor
Get-NetTCPConnection -State Listen
```

3.5.3 Diagnóstico por escalones

No se empieza reinstalando. Se localiza la primera prueba que falla.

3.5.4 Herramientas

```
ping -c 4 127.0.0.1
ping -c 4 192.168.1.1
tracepath example.com
dig example.com
curl -v https://example.com/
nc -vz example.com 443
```

```
Test-Connection 192.168.1.1 -Count 4
tracert example.com
Resolve-DnsName example.com
Test-NetConnection example.com -Port 443
```

3.5.5 Interpretación

- Sin enlace: cable, puerto, adaptador, Wi-Fi o controlador.

- `169.254.x.x`: dirección de enlace local; puede indicar autoconfiguración por falta de respuesta DHCP, aunque también puede haberse configurado expresamente.

- Gateway responde, IP remota no: ruta, proveedor o filtrado.

- IP remota responde, nombre no: DNS.

- Nombre resuelve y ping funciona, puerto no: servicio o firewall.

- Puerto abre, aplicación falla: protocolo, TLS, autenticación o aplicación.

Son pistas para formular hipótesis. Un equipo puede filtrar ICMP y servir HTTPS correctamente; por tanto, un `ping` fallido no demuestra que esté apagado ni que la ruta esté rota. Si un nombre resuelve pero no responde al ping, comprueba el puerto y la aplicación antes de atribuir el fallo a DNS.

3.5.6 Captura

Wireshark permite ver tramas. Se captura con autorización y filtro mínimo. Ejemplo de un acceso web:

1. ARP para localizar gateway.

2. DNS para resolver nombre.

3. SYN/SYN-ACK/ACK a 443.

4. negociación TLS.

5. intercambio HTTP cifrado.

Este recorrido supone una conexión nueva, IPv4 y HTTPS sobre TCP. Las cachés pueden evitar ARP o DNS visibles, y HTTP/3 utiliza QUIC sobre UDP. Una captura no tiene por qué mostrar todas esas fases en cada petición.

La captura puede contener datos sensibles. Se limita, anonimiza y no se publica sin revisar.

Caso completo

Un PC accede por IP pero no por nombre. `Get-NetIPConfiguration` muestra DNS antiguo. `Resolve-DnsName` agota tiempo. Se configura el DNS correcto mediante DHCP, se renueva concesión, se limpia caché y se verifica. Cambiar navegador no habría corregido la capa afectada.

Documentación de incidencia

Registrar síntoma, alcance, topología, hora, comandos y salidas relevantes, hipótesis, cambio, resultado y prevención. Una captura sin explicación no es una memoria técnica.

Del ajuste gráfico a la evidencia

Antes de guardar cambios, identifica interfaz y perfil. Registra si el origen es DHCP o manual; cambiar a manual sin recordar puerta y DNS puede interrumpir la conexión. Usa una interfaz de laboratorio y conserva el plan de restauración. En Windows puedes consultar Configuración → Red e Internet → propiedades de la conexión; en Ubuntu Desktop, Configuración → Red → opciones de la conexión → IPv4.

Una LAN aislada entre dos equipos del mismo prefijo puede funcionar sin puerta ni DNS. Para consultar un nombre hace falta un mecanismo de resolución; para llegar a otra red hace falta una ruta. Ninguno se crea por escribir un valor cualquiera en la interfaz gráfica.

P1 · Consulta · P2 · Configuración manual · P3 · DHCP y DNS · P5 · Incidencias

Fuente: Microsoft · Get-NetIPConfiguration.

3.6 · De la red física a la red virtual

El mismo razonamiento TCP/IP

Un adaptador virtual sigue necesitando enlace, dirección, prefijo y, según el destino, puerta de enlace y DNS. En UD3 elegimos y justificamos el plan; en UD4 creamos y configuramos las máquinas. Puede usarse una demostración ya preparada para observar los resultados.

Modo de VirtualBox	Encargo habitual	Qué se debe comprobar
NAT sencillo	Un invitado necesita salida a través del anfitrión	Configuración recibida, salida y límites de acceso entrante
Adaptador puente	El invitado participa en una LAN autorizada	Interfaz física seleccionada, política de la red y dirección válida
Red interna	Invitados del mismo anfitrión deben comunicarse entre sí en un segmento separado	Nombre de red interna coincidente y direcciones compatibles

NAT no significa una LAN común entre todos los invitados

El NAT sencillo proporciona a cada invitado su propio entorno traducido. Dos máquinas configuradas con NAT por separado no se consideran conectadas automáticamente al mismo segmento. Una **red NAT** es otra opción que puede agrupar invitados; debe diseñarse y comprobarse explícitamente. El acceso entrante puede necesitar reglas de reenvío de puertos; no se presupone que publicar un puerto sea necesario en todos los ejercicios.

Puente implica participar en la red seleccionada

La máquina se comporta como otro equipo de esa LAN en los aspectos permitidos por la red y el medio. No se activa puente sobre la red del centro sin indicación docente. La obtención de dirección y la conectividad dependen de la infraestructura y sus restricciones; no se promete que cualquier invitado tenga acceso por elegir este modo.

Red interna no añade un router ni DHCP por sí sola

El mismo nombre de red interna conecta los adaptadores de los invitados a un segmento virtual. Si no hay un servicio DHCP preparado, se configura direccionamiento manual. Una dirección `192.168.50.10/24` y otra `192.168.50.20/24` permiten plantear comunicación local; poner una puerta de enlace inventada no crea salida a Internet. La red interna de VirtualBox no incorpora al anfitrión como miembro del segmento.

Ficha previa que se reutiliza en UD4

Anota equipo, adaptador, modo, nombre de segmento, dirección/prefijo, asignación manual o DHCP, puerta, DNS, servicio esperado, prueba y restauración. Dibuja cada enlace y señala dónde existe realmente un router. Comprueba primero la red local y después la salida o el servicio.

Actividad 3.6 · Práctica P5 · Continuidad en UD4

Fuente: Manual de VirtualBox · Redes virtuales.

UD3 · Fuentes y glosario

Vocabulario de trabajo

Término	Sentido en esta unidad
Interfaz	Punto de conexión físico o virtual de un equipo
Trama	Unidad de datos de enlace
Paquete	Unidad de datos IP
MAC	Dirección de enlace; no indica en qué red IP está un equipo
Prefijo	Cantidad de bits de red en una dirección
Máscara	Representación IPv4 del límite entre red y host
Broadcast	Envío a todos los participantes del dominio correspondiente
Subred	Bloque identificado por dirección de red y prefijo
Puerta de enlace	Siguiente salto hacia destinos fuera de las rutas locales aplicables
DHCP	Protocolo para obtener parámetros de configuración
DNS	Sistema distribuido para resolver nombres y otros datos
CIDR	Direccionamiento y agregación mediante prefijos explícitos
VLSM	Uso de subredes con prefijos de longitudes distintas
NAT	Traducción de direcciones; su comportamiento depende del modo configurado

Documentación primaria

- IETF · RFC 4632, CIDR.
- IETF · RFC 1918, direcciones privadas.
- IETF · RFC 3021, enlaces /31.
- IETF · RFC 4291, direcciones IPv6.
- Microsoft · Get-NetIPConfiguration.
- Wireshark · Guía oficial.
- VirtualBox · Redes virtuales.

Orientación para las evidencias

Anota la versión del sistema o de la herramienta que realmente utilizas. Diferencia dato observado, hipótesis y conclusión. Una captura o un resultado calculado necesitan explicación y referencia al requisito que comprueban.